PRD v2.0 — Sistem Layanan Pengelolaan, Peminjaman Alat & E-Catalog Berbasis Web

Project: Lab Mesin Inventory — Laboratorium Teknik Mesin Unwahas
Stack: Laravel 13.29.0 · PHP 8.4.24 · SQLite · Blade + Alpine.js · Tailwind CSS

---

1. Latar Belakang & Tujuan

Sistem ini merupakan revisi besar dari versi sebelumnya (single-lab, 2 role: `admin`/`student`). Versi 2.0 mengubah arsitektur menjadi platform terpadu untuk **seluruh Laboratorium Teknik Mesin** di Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim, dengan pemisahan hak akses yang jelas, otomasi data peminjam, tata kelola persuratan resmi, dan fondasi pencatatan log aktivitas mahasiswa.

Tujuan Utama

1. Menyediakan **E-Catalog Multi-Lab** — setiap laboratorium memiliki katalog alat terpisah.
2. Memperkenalkan **3 role pengguna**: Klien (Mahasiswa/Umum), Laboran (1 lab spesifik), Kepala Lab (supervisi seluruh lab).
3. **Otomasi data identitas** — identitas peminjam (NIM/NIK, No HP, KTM/KTP) diisi sekali saat registrasi, otomatis terpakai di setiap pengajuan peminjaman.
4. **Kewajiban Surat Peminjaman** — setiap pengajuan pinjaman alat wajib melampirkan Surat Peminjaman resmi.
5. **Profil Akun** terintegrasi — pengelolaan identitas dan dokumen KTM/KTP terpusat.
6. Fondasi **Log Aktivitas Mahasiswa** — siap dikembangkan saat rincian final tersedia.

---

2. Arsitektur Role & Wewenang

2.1. Klien (`klien`)

- **Siapa**: Mahasiswa Unwahas dan Masyarakat/Umum yang meminjam alat laboratorium.
- **Cakupan**: Seluruh laboratorium (publik, *read* katalog).
- **Wewenang**:
    - Mendaftar akun dengan identitas lengkap + upload KTM/KTP.
    - Mengelola profil dan memperbarui dokumen identitas.
    - Melihat E-Catalog semua lab mesin, memfilter per lab.
    - Mengajukan peminjaman alat per 1 lab per tiket, dengan upload Surat Peminjaman wajib.

- Melihat riwayat dan status tiket peminjaman.

2.2. Laboran (`laboran`)

- **Siapa**: Dosen/tenaga lab yang ditugaskan mengampu **1 laboratorium spesifik**.
- **Cakupan**: Hanya laboratorium yang ditugaskan (terikat via `laboratory_id` di tabel `users`).
- **Wewenang**:
  - Mengelola master data alat & kategori di lab yang diampunya.
  - Memeriksa berkas (KTM/KTP profil & Surat Peminjaman) pada tiket peminjaman lab tersebut.
  - Menyetujui/menolak (*approve/reject*) tiket peminjaman.
  - Melakukan serah terima fisik (*handover*).
  - Mencatat pengembalian dan kondisi alat (*return*: Baik/Rusak/Hilang).

2.3. Kepala Lab (`kepala_lab`)

- **Siapa**: Ketua/Kepala Lab yang membawahi seluruh laboratorium mesin.
- **Cakupan**: **Semua laboratorium mesin** (`laboratory_id` = null/semua).
- **Wewenang**:
  - Semua wewenang Laboran, tetapi lintas lab (tidak dibatasi 1 lab).
  - Dashboard eksekutif: statistik peminjaman, alat rusak/hilang, overdue lintas lab.
  - Memantau rekap log aktivitas mahasiswa.
  - Mencetak laporan periodik.
  - Membuat akun Laboran dan mengassign-nya ke lab tertentu (opsional, fase berikutnya).

---

3. Entitas Baru: Laboratorium (`laboratories`)

Setiap Laboratorium Teknik Mesin yang beroperasi di Fakultas Teknik Unwahas direpresentasikan sebagai entitas mandiri.

Skema Tabel `laboratories`

Kolom	Tipe	Keterangan
`id`	bigint PK	Auto-increment
`name`	string(150)	Nama lengkap lab, e.g. "Laboratorium Proses Produksi"

Kolom	Tipe	Keterangan
code	string(10) unique	Kode singkat, e.g. LPP, LKE, LMAT, LCNC, LFAB
slug	string(180) unique	URL-safe identifier
location	string(255) nullable	Lokasi fisik, e.g. "Gedung D Lantai 1"
description	text nullable	Deskripsi singkat fungsi lab
is_active	boolean default true	Status operasional lab
timestamps	—	created_at, updated_at

Data Awal (Seeder)

Kode	Nama Laboratorium
LPP	Laboratorium Proses Produksi
LKE	Laboratorium Konversi Energi & Otomotif
LMAT	Laboratorium Material & Metalurgi
LCNC	Laboratorium CNC, CAD/CAM & Otomasi
LFAB	Laboratorium Pengelasan & Fabrikasi

---

4. Perubahan Skema Database

4.1. Tabel `users` — Kolom Baru

Kolom Baru	Tipe	Keterangan
role	string(20) default 'klien'	Mengubah 'student' → 'klien', 'admin' → 'kepala_lab'. Nilai valid: klien, laboran, kepala_lab.
laboratory_id	foreignId nullable	FK ke laboratories. Wajib diisi untuk role laboran. Null untuk klien dan kepala_lab.
identity_type	string(20) default 'mahasiswa'	Jenis peminjam: 'mahasiswa' atau 'umum'.
institution	string(255) nullable	Program Studi (mahasiswa) atau Nama Instansi/Domisili (umum).
identity_card_path	string(255) nullable	Path file KTM/KTP yang diunggah saat registrasi/profil.

4.2. Tabel `tools` — Kolom Baru

Kolom Baru	Tipe	Keterangan
`laboratory_id`	foreignId	FK ke `laboratories`, `restrictOnDelete`. Setiap alat terikat ke 1 lab.

4.3. Tabel `loan_requests` — Kolom Baru

Kolom Baru	Tipe	Keterangan
`laboratory_id`	foreignId	FK ke `laboratories`. 1 tiket peminjaman = 1 lab tujuan.
`loan_letter_path`	string(255)	Path Surat Peminjaman resmi (wajib upload saat peminjaman).

4.4. Tabel Baru: `student_activity_logs` (Fondasi)

Kolom	Tipe	Keterangan
`id`	bigint PK	Auto-increment
`user_id`	foreignId	FK ke `users`
`laboratory_id`	foreignId	FK ke `laboratories`
`activity_date`	date	Tanggal kegiatan
`time_in`	time	Jam masuk lab
`time_out`	time nullable	Jam keluar lab
`activity_type`	string(50)	`'Praktikum'`, `'Penelitian'`, `'Tugas Proyek'`, `'Latihan Mandiri'`
`title`	string(255)	Judul kegiatan / topik
`description`	text nullable	Uraian aktivitas & alat yang dioperasikan
`status`	string(20) default `'PENDING'`	`'PENDING'`, `'VERIFIED'`
`verified_by`	foreignId nullable	FK ke `users` (laboran yang memvalidasi)
`timestamps`	—	`created_at`, `updated_at`

---

5. User Flow Utama

5.1. Flow Registrasi Klien

1. Buka halaman Daftar.
2. Isi: Nama, Email, Password, Konfirmasi Password.
3. Pilih jenis identitas: **Mahasiswa** atau **Umum**.
4. Isi NIM (jika mahasiswa) atau NIK 16 digit (jika umum).
5. Isi No. WhatsApp.
6. Isi Program Studi/Fakultas (mahasiswa) atau Instansi/Domisili (umum).
7. Upload berkas KTM (mahasiswa) atau KTP (umum) — JPG/PNG/PDF, maks 2MB.
8. Submit → akun terbuat dengan role `klien`.
9. Redirect ke halaman Katalog.

5.2. Flow Profil Akun

1. Klik menu **Profil Akun**.
2. Melihat dan mengedit biodata (Nama, Email, No HP, NIM/NIK, Prodi/Instansi).
3. Melihat preview dokumen KTM/KTP aktif, dengan opsi **Perbarui Dokumen**.
4. Tab Keamanan: Ubah password.

5.3. Flow Pengajuan Peminjaman (Klien)

1. **Step 1 — Data Peminjam** *(otomatis dari profil)*:
    - Nama, NIM/NIK, No HP, Prodi/Instansi, preview KTM/KTP ditampilkan read-only dari profil.
    - Peminjam tidak perlu mengisi ulang. Jika data belum lengkap, diarahkan ke Profil.
2. **Step 2 — Pilih Lab & Alat**:
    - Pilih laboratorium tujuan peminjaman (dropdown lab aktif).
    - Daftar alat otomatis terfilter sesuai lab yang dipilih.
    - Tambahkan alat beserta jumlah yang diminta.
3. **Step 3 — Jadwal, Keperluan & Surat Peminjaman**:
    - Input tanggal mulai dan tanggal rencana kembali (maks +14 hari).
    - Input deskripsi keperluan peminjaman.
    - **Wajib upload Surat Peminjaman** (PDF/JPG/PNG, maks 2MB).
    - Centang pernyataan tanggung jawab.
    - Submit → tiket PENDING terbuat.

5.4. Flow Verifikasi Tiket (Laboran)

1. Login → otomatis ke dashboard lab yang diampu.
2. Daftar tiket masuk (PENDING) terfilter ke lab laboran tersebut.
3. Klik tiket → halaman Review:
    - Melihat identitas peminjam + preview KTM/KTP (dari profil).
    - Melihat preview **Surat Peminjaman** yang dilampirkan.
    - Melihat daftar alat yang diminta beserta stok tersedia.
4. Aksi: Approve (tetapkan qty disetujui per item) / Reject (dengan catatan).
5. Handover: Konfirmasi serah terima fisik → status ON_LOAN.
6. Return: Catat kondisi pengembalian (Baik/Rusak/Hilang) → status RETURNED.

5.5. Flow Supervisi (Kepala Lab)

1. Login → dashboard eksekutif menampilkan ringkasan **seluruh lab mesin**.
2. Dapat memfilter tiket/alat per laboratorium atau melihat semua.
3. Statistik: total peminjaman aktif, overdue, alat rusak/hilang per lab.
4. Dapat melakukan semua aksi operasional yang dilakukan Laboran, tanpa batasan lab.

---

6. Daftar Perubahan File

Database & Model

- `[NEW]` Migration: `create_laboratories_table`
- `[NEW]` Migration: `update_users_tools_loans_for_multi_lab` (menambahkan kolom baru ke `users`, `tools`, `loan_requests`)
- `[NEW]` Migration: `create_student_activity_logs_table`
- `[NEW]` Model: `Laboratory`
- `[NEW]` Model: `StudentActivityLog`
- `[MODIFY]` Model: `User` — relasi `laboratory()`, fillable & cast fields baru, helper `isKlien()`, `isLaboran()`, `isKepalaLab()`
- `[MODIFY]` Model: `Tool` — relasi `laboratory()`, fillable `laboratory_id`
- `[MODIFY]` Model: `LoanRequest` — relasi `laboratory()`, fillable `laboratory_id`, `loan_letter_path`
- `[MODIFY]` `DatabaseSeeder` — seed laboratories, laboran per lab, kepala lab, alat per lab

Auth, Profil & Middleware

- `[MODIFY] RegisteredUserController` — validasi identitas lengkap + upload KTM/KTP
- `[MODIFY] ProfileController` & `ProfileUpdateRequest` — kelola biodata + dokumen identitas
- `[MODIFY] RoleMiddleware` — dukungan `klien`, `laboran`, `kepala_lab`
- `[MODIFY] routes/web.php` — penyesuaian seluruh rute role

Controller & Request

- `[MODIFY] CatalogController` — filter multi-lab
- `[MODIFY] LoanController` (klien) — otomasi profil + upload surat peminjaman
- `[MODIFY] StoreLoanRequest` — validasi `loan_letter` + `laboratory_id`
- `[MODIFY] Admin\LoanController` — scoping lab laboran vs kepala lab
- `[MODIFY] Admin\ToolController` — scoping lab
- `[MODIFY] Admin\DashboardController` — ringkasan per lab vs semua lab

Views

- `[MODIFY] auth/register.blade.php` — form registrasi lengkap + upload KTM/KTP
- `[MODIFY] profile/edit.blade.php` & partials — profil akun komprehensif
- `[MODIFY] catalog/index.blade.php` — filter per laboratorium
- `[MODIFY] catalog/show.blade.php` — info lab & lokasi
- `[MODIFY] loans/create.blade.php` — auto-fill identitas, pilih lab, upload surat
- `[MODIFY] admin/loans/review.blade.php` — preview KTM/KTP + Surat Peminjaman berdampingan
- `[MODIFY] layouts/catalog.blade.php` — navigasi dinamis role klien/laboran/kepala_lab
- `[MODIFY] layouts/admin.blade.php` — sidebar adaptif per role, nama lab di header

---

7. Acceptance Criteria

#	**Kriteria**	**Verified By**
AC-1	Klien baru dapat mendaftar	Feature Test

#	**Kriteria**	**Verified By**
	dengan identitas lengkap + upload KTM/KTP, dan tersimpan di profil.	
AC-2	Profil akun menampilkan biodata, preview KTM/KTP, dan opsi perbarui dokumen.	Feature Test
AC-3	Katalog menampilkan filter laboratorium; alat terfilter akurat per lab.	Feature Test
AC-4	Detail alat (`catalog/show`) menampilkan nama lab & lokasi.	Feature Test
AC-5	Form peminjaman Step 1 menampilkan data profil read-only (auto-fill).	Feature Test
AC-6	Form peminjaman Step 2 menyaring alat berdasarkan lab yang dipilih.	Feature Test
AC-7	Form peminjaman Step 3 memvalidasi upload Surat Peminjaman sebagai field wajib.	Feature Test
AC-8	Laboran hanya melihat alat dan tiket dari lab yang diampunya.	Feature Test
AC-9	Kepala Lab melihat alat dan tiket dari seluruh lab mesin.	Feature Test
AC-10	Halaman Review menampilkan preview KTM/KTP dan Surat Peminjaman berdampingan.	Manual QA
AC-11	Navigasi/sidebar menyesuaikan menu berdasarkan role.	Manual QA
AC-12	Tabel `student_activity_logs` terbuat dan model `StudentActivityLog` siap digunakan.	Migration
AC-13	Migrasi data role lama (`student` → `klien`, `admin` → `kepala_lab`) berjalan tanpa error.	Migration
AC-14	Seeder menghasilkan 5 lab, 1 kepala lab, 5 laboran (1 per lab), 2 klien, dan alat terdistribusi per lab.	Seeder